

CIÊNCIAS · ENERGIA NOS SERES VIVOS · TEXTO 3 DE 3

Cadeias e teias alimentares

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

Toda a energia que circula nos ecossistemas começa no **Sol**. As plantas capturam essa energia pela fotossíntese, e ela passa de ser vivo para ser vivo por meio da alimentação. Essa sequência de "quem come quem" é a **cadeia alimentar**.

Os papéis na cadeia

- **Produtores:** fabricam o próprio alimento pela fotossíntese. Ex.: plantas, algas e fitoplâncton.
- **Consumidores primários:** comem os produtores (herbívoros). Ex.: capivara, gafanhoto, peixes que comem frutos e sementes.
- **Consumidores secundários:** comem os consumidores primários. Ex.: sapos, aves que comem insetos, peixes carnívoros.
- **Consumidores terciários:** comem os secundários. Ex.: onça-pintada, jacaré, gavião-real.
- **Decompositores:** fungos e bactérias que decompõem restos de seres vivos e devolvem os nutrientes ao solo e à água. Atuam em **todos** os níveis.

Cada posição na cadeia é chamada de **nível trófico**.

Exemplo amazônico

Algas → pequenos peixes → pirarucu → ser humano

Plantas aquáticas e capim → capivara → onça-pintada

Teia alimentar

Na natureza, quase nenhum animal come uma coisa só. Quando juntamos várias cadeias que se cruzam, formamos uma **teia alimentar**. A teia mostra melhor a realidade: se uma espécie desaparece, várias outras são afetadas, porque perdem alimento ou predador.

Fluxo de energia: só vai para a frente

A energia passa de um nível para o outro em **um só sentido** e **diminui** a cada passagem. Isso acontece porque cada ser vivo usa grande parte da energia que obtém para se manter vivo (respiração celular, movimento, calor) e só uma parte fica armazenada no corpo.

Em média, só **cerca de 10%** da energia de um nível passa para o seguinte. Por isso:

- as cadeias alimentares raramente têm mais de 4 ou 5 níveis;
- existem muito mais plantas do que herbívoros, e muito mais herbívoros do que grandes predadores.

Essa diminuição é representada pela **pirâmide de energia**, sempre mais larga na base (produtores).

Matéria: circula em ciclos

A **energia** flui e se perde, mas a **matéria** (carbono, nitrogênio, água) é **reciclada**. Os decompositores transformam restos de seres vivos em nutrientes que voltam a ser usados pelos produtores. Sem decompositores, os nutrientes ficariam "presos" nos corpos mortos.

Bioacumulação: quando o problema sobe a cadeia

Algumas substâncias tóxicas, como o **mercúrio**, não são eliminadas pelo corpo e se acumulam. A cada nível da cadeia, a concentração aumenta, porque cada predador come muitas presas contaminadas. Esse fenômeno é chamado de **bioacumulação** (ou magnificação trófica).

Na Amazônia, o mercúrio usado no garimpo ilegal contamina rios e peixes. Os peixes carnívoros do topo da cadeia acumulam mais mercúrio, e as populações que dependem deles como alimento, como comunidades ribeirinhas e indígenas, correm risco de intoxicação.

Ligando tudo

- **Fotossíntese:** os produtores capturam a energia do Sol e fabricam glicose.
- **Cadeia alimentar:** essa energia passa de ser vivo para ser vivo pela alimentação.
- **Respiração celular:** cada ser vivo libera essa energia em suas células, e parte dela se perde como calor.

Para revisar

1. Monte uma cadeia alimentar com quatro níveis usando seres vivos da região amazônica.
2. Por que a energia diminui de um nível trófico para o outro?
3. O que é bioacumulação e por que ela afeta mais os predadores do topo da cadeia?

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.